

TEMat

Este trabajo colaboró con una microcharla durante el XVII *Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas*, celebrado en Barcelona en julio de 2016.



Robótica topológica

✉ David Mosquera Lois
Universidade de Santiago de
Compostela
david.mosquera@rai.usc.es

Resumen: Imaginemos un conflicto bélico. Sería deseable que, dadas dos localizaciones, una nave no tripulada (dron) calculase una ruta para trasladar ayuda humanitaria entre ambos emplazamientos. Y, en caso de que alguno de los emplazamientos fuese atacado, que el dron modificase su ruta adecuadamente y de forma autónoma, sin necesidad de ser controlado por humanos. Supongamos ahora un conjunto de robots en una fábrica. Desearíamos ser capaces de programarlos para que realicen unas tareas de forma coordinada, es decir, sin colisionar entre ellos ni entorpecerse unos a otros. En un futuro próximo desearíamos ser capaces de construir carteros automáticos, a los cuales se les proporcionarían dos localizaciones: un punto de recogida y un punto de entrega, y que ellos se encargasen del reparto. Además, sería interesante que si, por algún motivo, alguna de las localizaciones variase sensiblemente, entonces la ruta o recorrido del cartero también variase sensiblemente. Con mayor grado de generalidad, el problema de planificar el movimiento de un robot autónomo consiste en proporcionarle unas tareas a realizar para que las ejecute sin intervención humana. Las situaciones presentadas previamente son ejemplos. En las siguientes páginas estudiaremos las inestabilidades que aparecen en los algoritmos planificadores de movimientos implementados en los robots usando ideas de la topología y la topología algebraica. Además, veremos que las peculiaridades en el comportamiento del sistema dependen de las propiedades homotópicas y topológicas del espacio de configuración del robot, el cual definiremos.

Palabras clave: topología algebraica, topología aplicada, robótica.

MSC2010: 55-02.

Recibido: 11 de febrero de 2017.

Aceptado: 26 de abril de 2017.

Agradecimientos: Trabajo dirigido por Enrique Macías Virgós y realizado durante el disfrute de una beca de colaboración para la iniciación a la investigación en el Departamento de Matemáticas.

Referencia: MOSQUERA LOIS, David. «Robótica topológica». En: *TEMat*, 1 (2017), págs. 1-14. ISSN: 2530-9633.
URL: <http://temat.anemat.com/articulo/2017-p1/>.

© Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. Introducción

En el último siglo ha habido una tendencia a automatizar actividades y procesos que antes eran realizados por humanos. Por ejemplo, las cadenas de producción en fábricas de coches, antaño llenas de trabajadores y ahora sustituidos por brazos robóticos. Otros ejemplos de tal fenómeno son la incorporación de pilotos automáticos en aviones o la aparición de coches autónomos, a los cuales solo hay que indicarles los lugares a los que los pasajeros desean ir y ellos calculan las rutas y conducen. Para automatizar un proceso y que un robot sea capaz de realizarlo es necesario proporcionarle un algoritmo, es decir, una sucesión finita de instrucciones que le permita realizar tal actividad sin necesidad de tomar ninguna decisión no contemplada en las instrucciones. Además, es deseable que los algoritmos sean estables, y explicaremos tal necesidad con un ejemplo. Imaginemos que estamos volando en un vuelo automatizado con un piloto automático desde Madrid al aeropuerto Charles de Gaulle de París y durante el trayecto se produce un accidente en tal aeropuerto y por ello nos desvían a otro de los aeropuertos de París, el Paris-Orly. La estabilidad del algoritmo se traduce en que, si ambos aeropuertos están próximos, entonces las rutas aéreas para llegar a uno u otro deben ser parecidas.

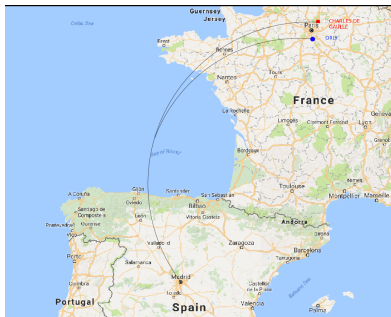


Figura 1: Mostramos las dos rutas asumiendo que el algoritmo es estable. Como los dos aeropuertos están próximos, entonces los caminos para llegar a cada uno de ellos son parecidos.

En las sucesivas páginas intentaremos formalizar matemáticamente las situaciones expuestas, introducir algunos ejemplos más y estudiar bajo qué circunstancias existen los algoritmos estables. Para tal fin utilizaremos técnicas, ideas y heurísticas de la topología.

2. Formulación matemática del problema

Sea X el conjunto de todos los estados o configuraciones posibles de un sistema mecánico (un conjunto de objetos que interactúan siguiendo las leyes de la física, como, por ejemplo, los robots de una fábrica o un avión desplazándose). Una vez dotemos a X de una topología diremos que X es el espacio de configuraciones del sistema. Enunciamos la siguiente definición un poco más restrictiva pero adecuada para trabajar en lo que sigue:

Definición 1. Un espacio de configuraciones de un sistema, o simplemente espacio de configuraciones X , es un espacio topológico conexo por caminos. ◀

Ejemplo 1. Un brazo robótico consiste en un conjunto de barras unidas por articulaciones que les permiten rotar. Si las articulaciones permiten rotación plana, $X = \mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ (figura 2), y si permiten rotación espacial, $X = \mathbb{S}^2 \times \cdots \times \mathbb{S}^2$. Nótese que permitimos auto intersecciones. El caso sin auto intersecciones es un problema muy distinto y cabe entenderlo como un caso particular del ejemplo 2. ◀

Ejemplo 2 (el espacio de configuraciones «usual»). Sea Y un espacio topológico y sea $X = F(Y, n)$ el subconjunto del producto cartesiano $Y \times \cdots \times Y$ (n veces) que contiene a las n -tuplas $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ tales que $y_i \neq y_j$ si $i \neq j$. El espacio X representa el sistema de configuraciones de n objetos moviéndose en el espacio Y de tal forma que no se produzcan colisiones. Los casos más relevantes son el caso $Y = \mathbb{S}^m$ (los brazos robóticos en los que no se permiten auto intersecciones), el caso en que Y es un grafo (por ejemplo,

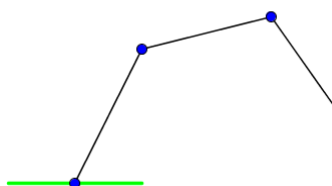


Figura 2: Representación de brazo articulado plano con tres articulaciones y tres barras.

un conjunto de vehículos desplazándose por carreteras), o cuando $Y = \mathbb{R}^m$ (vemos un caso particular en el ejemplo 3).

Ejemplo 3. Un caso particular del ejemplo 2 es el problema de evasión de asteroides [8, capítulo 8, sección 1.4.1, pág. 364], en el cual un objeto en dos o tres dimensiones ha de evitar colisionar con otros objetos móviles.

Recordamos que un grafo finito G es una terna (V, E, δ) formada por

- un conjunto finito $V \neq \emptyset$, llamado conjunto de vértices,
- un conjunto finito E , llamado conjunto de aristas, y
- una aplicación $\delta: E \rightarrow V \times V$, que asocia a cada arista sus extremos.

Ejemplo 4. Otro caso particular del ejemplo 2 es el problema del robot repartidor, el cual describimos a continuación. Imaginemos un conjunto de ciudades, las cuales numeramos, y una empresa de recogida y entrega de paquetes. La empresa dispone de rutas comerciales entre las ciudades. Representamos las ciudades y rutas en un grafo, correspondiendo las primeras a los vértices y las segundas, a las aristas.

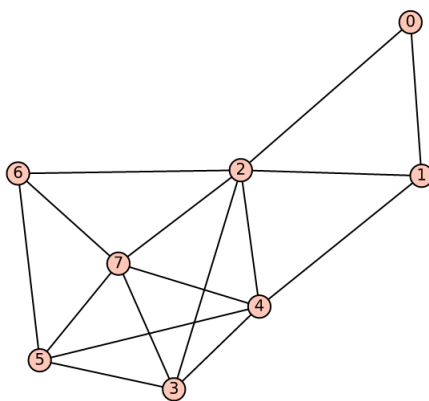


Figura 3: Grafo asociado al problema del robot repartidor.

El robot cartero de la empresa recibe dos localizaciones, un punto de recogida y un punto de entrega, y el algoritmo que tiene implementado debe encontrar un camino siguiendo las rutas comerciales. En este caso, el espacio de configuraciones es el grafo asociado a las ciudades y rutas comerciales. Y la estabilidad del algoritmo se traducirá en que si hay dos pares de ciudades donde se recoge y entrega un paquete que «no distan mucho», entonces las rutas comerciales seguidas han de ser parecidas. La idea de distancia entre pares de ciudades podremos formalizarla usando topología.

Ejemplo 5. El ejemplo introductorio del avión y las travesías aéreas también puede verse como un caso particular del ejemplo 2 donde $X = \mathbb{S}^2$, o bien siendo X un casquete esférico; por ejemplo, la región del mapa terrestre visible en la ilustración 1.

Ejemplo 6. Imaginemos una barra rotando sobre su punto medio en el espacio $\mathbb{R}^{m+1}$. Entonces el espacio de configuraciones se corresponde con el espacio proyectivo real $\mathbb{R}P^m$.

Hasta ahora hemos visto que el problema de planificación de movimientos en el espacio de configuraciones X consiste en diseñar un algoritmo estable que acepte como *input* dos estados o configuraciones del sistema $(A, B) \in X \times X$ y devuelva un camino continuo en X que comience en el estado inicial A y termine en la configuración final B . Además, es pertinente preguntarse si podremos construir el algoritmo, pues, por definición, el espacio de configuraciones X es conexo por caminos. Con el objetivo de dar una respuesta a tal problema introducimos algunas definiciones.

Definición 2. Sean X e Y espacios topológicos. Se denota por $C(X, Y)$ el conjunto de aplicaciones continuas de X a Y . Si C es un subconjunto compacto de X y U es un subconjunto abierto de Y , definimos

$$[C, U] := \{f \in C(X, Y) : f(C) \subset U\}.$$

Los conjuntos $[C, U]$ forman una subbase de una topología en $C(X, Y)$ a la que llamamos topología compacto-abierto. ◀

Observación 1. La motivación de la definición anterior es construir una forma de medir la proximidad de caminos (por ejemplo, rutas aéreas en el ejemplo introductorio o rutas comerciales en el caso del repartidor del ejemplo 4). ◀

Definición 3. Denotamos por PX el espacio de todas las aplicaciones continuas de $I = [0, 1]$ en X con la topología compacto-abierto. Nos referiremos a este espacio como el espacio de caminos PX . Denotamos por $\pi : PX \rightarrow X \times X$ la aplicación que asocia a cada camino $\gamma \in PX$ sus puntos inicial y final: $\pi(\gamma) = (\gamma(0), \gamma(1))$. ◀

Observación 2. Pensando la definición previa en el contexto del repartidor estamos diciendo que, dada una ruta, la aplicación nos devuelve las localizaciones de recogida y entrega de los paquetes. ◀

Dados dos caminos «parecidos», sus extremos no pueden variar mucho, es decir, la aplicación π es continua. Para probarlo comenzaremos con un lema (cuya prueba puede consultarse en el libro de Lee [9, teorema 3.27]) que simplificará la demostración:

Lema 1. Dado el siguiente diagrama conmutativo, donde $X_1 \times \cdots \times X_n$ está dotado de la topología producto y $\pi_i : X_1 \times \cdots \times X_n \rightarrow X_i$ es la proyección sobre X_i ,

$$\begin{array}{ccc} & X_1 \times \cdots \times X_n & \\ f \nearrow & & \downarrow \pi_i \\ Y & \xrightarrow{f_i} & X_i \end{array}$$

se tiene que f es continua si y solo si lo son todas las f_i .

Proposición 2. La aplicación $\pi : PX \rightarrow X \times X$, $\pi(\gamma) = (\gamma(0), \gamma(1))$, es continua.

Demostración. En virtud del lema anterior es suficiente comprobar que $\tilde{\pi}_1 : PX \rightarrow X$, $\tilde{\pi}_1(\gamma) = \gamma(0)$, y $\tilde{\pi}_2 : PX \rightarrow X$, $\tilde{\pi}_2(\gamma) = \gamma(1)$, son continuas. Comenzamos por la continuidad de la primera aplicación. Sea U un abierto en X y veamos que $\tilde{\pi}_1^{-1}(U)$ es abierto en PX (con la topología compacto-abierto). Se tiene que

$$\tilde{\pi}_1^{-1}(U) = \{\gamma \in PX : \gamma(0) \in U\} = [\{0\}, U]$$

es un abierto subbásico pues $\{0\} \subset [0, 1]$ es compacto. La continuidad de la segunda aplicación se argumenta de forma análoga. ■

En términos de las definiciones precedentes, formalizamos la idea de algoritmo de planificación de movimientos como una aplicación continua $s : X \times X \rightarrow PX$ tal que $\pi \circ s = \text{id}_{X \times X}$. Y, por tanto, el problema de planificación de movimientos consiste en encontrar una sección continua de π . La continuidad de la sección se traducirá en estabilidad del algoritmo. Nuestro objetivo en lo que sigue será determinar bajo qué condiciones existirá una sección continua, es decir, un algoritmo planificador de movimientos estable. Veamos algunos ejemplos más antes de abordar el estudio del caso general.

Ejemplo 7. Sea $X = \mathbb{S}^1$. Sean A y B los estados inicial y final, respectivamente, $A = e^{i\theta_0}$, $B = e^{i\theta_1}$, $0 \leq \theta_0, \theta_1 \leq 2\pi$. Definamos un par de algoritmos de planificación de movimientos como sigue:

Algoritmo 1.

Consideremos la sección $s: X \times X \longrightarrow PX$ dada por $s(A, B)(t) = e^{i[t \cdot \theta_1 + (1-t) \cdot \theta_0]}$. Visualmente, el algoritmo funciona como sigue:

- Si $\theta_1 > \theta_0$, entonces nos movemos a velocidad constante en sentido contrario a las agujas del reloj de A hasta B .
- Si $\theta_1 = \theta_0$, entonces no nos movemos.
- Si $\theta_1 < \theta_0$, entonces nos movemos en el sentido horario a velocidad constante de B hasta A .

Algoritmo 2.

El segundo algoritmo lo damos en forma de pseudocódigo:

- Si $\theta_1 \geq \theta_0$, entonces procedemos como en el algoritmo 1.
- En otro caso ($\theta_1 < \theta_0$), dividimos el desplazamiento en dos procesos:
 1. Nos desplazamos en sentido antihorario y velocidad constante hasta $\theta = 0$.
 2. Nos desplazamos en sentido antihorario y velocidad constante desde $\theta = 0$ hasta θ_1 . ◀

Ejemplo 8. Supongamos que en el ejemplo anterior hubiese un número finito de posiciones relevantes en $X = \mathbb{S}^1$, es decir, que un robot cuyos movimientos queremos programar entrase en una rotonda (con un número finito de salidas y entradas). Si el robot entrase por una de ellas que no coincidiese con $\theta_0 = 0$, entonces el primer algoritmo sería una fuente de accidentes pues nuestro robot podría circular en sentido contrario. En este caso, el segundo algoritmo evitaría accidentes pues respetaría las normas de tráfico. ◀

Nótese que en ambos casos los caminos son continuos, pero eso no implica que lo sean los algoritmos planificadores de movimientos (las secciones). Un algoritmo planificador de movimientos será continuo si parejas iniciales y finales próximas (A, B) , (A', B') producen caminos $s(A, B)$, $s(A', B')$ próximos (con la topología compacto-abierto). Por ejemplo, en el segundo algoritmo una sensible variación de los puntos final e inicial puede ocasionar que los caminos devueltos por el algoritmo sean muy distintos (píntense $s(A, B)$ y $s(A, B')$ sobre la figura 4).

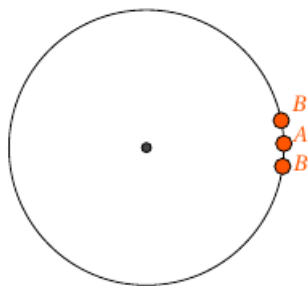


Figura 4: Circunferencia y tres puntos sobre ella, los cuales ilustran la inestabilidad del segundo algoritmo.

La importancia de la continuidad en el algoritmo de planificación de movimientos reside en que una sección no continua podría ocasionar inestabilidades en el comportamiento del robot, como acabamos de comprobar en el ejemplo anterior. Por lo tanto, nuestro siguiente objetivo será caracterizar las situaciones en las que el algoritmo planificador de movimientos será continuo. Trataremos de relacionar la continuidad de la aplicación sección con la topología del espacio de configuraciones. Veamos un ejemplo más que nos informará de lo que sucede en el caso general.

Ejemplo 9. Sea X un subespacio de $\mathbb{R}^n$ con la topología relativa. Decimos que X es un espacio estrellado respecto a $A_0 \in X$ si para todo $A \in X$ el segmento

$$AA_0 = \{tA + (1-t)A_0 : t \in [0, 1]\}$$

está contenido en X . En un espacio X estrellado respecto a $A_0 \in X$ y dados los estados inicial y final (A, B) podríamos definir el siguiente algoritmo:

1. Recorrer el segmento desde A hasta A_0 a velocidad constante.
2. Recorrer el segmento desde A_0 hasta B a velocidad constante.

Podemos formalizar el algoritmo de manera sencilla definiendo $s: X \times X \rightarrow PX$ como sigue:

$$s(A, B) = \begin{cases} (1 - 2t)A + 2tA_0 & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ (2t - 1)B + (2 - 2t)A_0 & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Intuitivamente, parece que la sección $s: X \times X \rightarrow PX$ es continua. De todas formas, la demostración de este hecho es algo laboriosa y la probaremos en un teorema más general. Nótese que los espacios estrellados son contráctiles y el algoritmo que hemos propuesto utiliza la contractibilidad del espacio. Además, hemos visto que en el caso $X = \mathbb{S}^1$ no hemos encontrado ningún algoritmo continuo y $\mathbb{S}^1$ no es contráctil. ◀

Observación 3. Recordamos que, informalmente, un espacio es contráctil si se puede deformar de forma continua a uno de sus puntos. Formalmente, un espacio topológico X es contráctil si la aplicación identidad $\text{id}_X: X \rightarrow X$ es homótopa a una aplicación constante $c: X \rightarrow X$, $c(A) = A_0$. ◀

3. Definición de la complejidad topológica

En los últimos ejemplos que presentamos se apreciaba una relación entre la existencia de secciones continuas y la contractibilidad del espacio. Con el resultado siguiente formalizaremos esa relación. Daremos la idea de una posible demostración y omitiremos muchas comprobaciones que pueden consultarse con todo detalle en el trabajo de Mosquera Lois [10].

Teorema 3 (Farber [1]). *Dado el espacio de configuraciones X , existirá una sección continua global $s: X \times X \rightarrow PX$ de π si y solo si X es contráctil.*

Idea de la demostración. Denotemos $I = [0, 1]$.

Supongamos que existe una sección continua global: $s: X \times X \rightarrow PX$,

$$s(A, B) = \gamma: [0, 1] \rightarrow X \times X, \quad \gamma(0) = A, \quad \gamma(1) = B.$$

Y veamos que X es contráctil, es decir, que podemos construir una homotopía entre la aplicación identidad $\text{id}_X: X \rightarrow X$ y una aplicación constante $c: X \rightarrow X$, $c(A) = A_0$. Definimos

$$H: X \times I \rightarrow X, \quad H(A, t) = s(A, A_0)(t).$$

Comprobemos que H es la homotopía buscada:

1. Se puede demostrar que H es continua (ver el trabajo de Mosquera Lois [10]).
2. $H(A, 0) = A$, $H(A, 1) = A_0 = c(A) \quad \forall A \in X$, y, por tanto, se tiene que $H_0 = \text{id}_X$ y $H_1 = c$.

Recíprocamente, supongamos que X es contráctil, es decir, que existe una homotopía $H: X \times I \rightarrow X$ tal que $H_0 = \text{id}_X$, $H_1 = c$. Construiremos una sección continua global de $\pi: PX \rightarrow X \times X$.

Definimos $s: X \times X \rightarrow PX$,

$$s(A, B) = \gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(t) = \begin{cases} H(A, 2t), & t \leq 1/2, \\ H(B, 2 - 2t), & t \geq 1/2. \end{cases}$$

Se tiene que $s: X \times X \rightarrow PX$ es una sección de π en el sentido conjuntista, pues $\pi \circ s = \text{id}_{X \times X}$.

Resta comprobar que $s: X \times X \rightarrow PX$ es continua (de nuevo, ver el trabajo de Mosquera Lois [10]). En consecuencia, hemos encontrado una sección continua global de π . ■

Observación 4. Nótese que la demostración nos proporciona un método para construir las secciones continuas globales sobre espacios contráctiles. Además, una vez vista la demostración del caso general queda probada la continuidad de $s: X \times X \rightarrow PX$ en el ejemplo 9. ◀

Como hemos expuesto, la condición suficiente de la demostración garantiza que si el espacio es contráctil, entonces nuestro problema está resuelto. La condición necesaria nos motiva a plantearnos la siguiente cuestión: en caso de que el espacio no fuese contráctil, ¿podríamos considerar un recubrimiento de $X \times X$ de forma que sobre cada miembro del recubrimiento exista una sección continua? Para responder a esa pregunta definimos un concepto a medida que introducimos a continuación.

Definición 4. Dado un espacio de configuraciones X , llamamos abierto de Farber a un conjunto abierto $U \subset X \times X$ tal que exista una sección continua $s: U \rightarrow PX$ de π sobre U , es decir, $\pi \circ s = i$ donde $i: U \rightarrow X \times X$ es la inclusión. Equivalentemente, que el siguiente diagrama sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} & & PX \\ & \nearrow s & \downarrow \pi \\ U & \xrightarrow{i} & X \times X \end{array}$$

Definición 5. Dado un espacio de configuraciones X , definimos la complejidad topológica de la planificación de movimientos en X como el menor número entero positivo $TC(X) = k$ de abiertos de Farber necesarios para recubrir $X \times X$. Si no existe ningún entero positivo k en las condiciones expuestas, entonces definimos $TC(X) = \infty$. ◀

Dado un recubrimiento por abiertos de Farber

$$X \times X = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_k$$

y secciones continuas $s_i: U_i \rightarrow PX$, $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, sobre cada uno de los conjuntos del recubrimiento, podremos construir un algoritmo planificador de movimientos definido en todo el espacio de configuraciones como sigue. Dados dos estados (A, B) buscamos el abierto de Farber U_i con el menor índice i tal que $(A, B) \in U_i$ y obtenemos un camino $s_i(A, B)$. Nótese que con esta construcción no podemos garantizar la estabilidad del algoritmo. Supongamos dos pares de estados (A, B) y (A', B') arbitrariamente próximos de forma que $(A, B) \in U_1$ y $(A', B') \in U_2$ (véase la figura 5). Entonces, los caminos $s_1(A, B)$ y $s_2(A', B')$ podrán ser arbitrariamente distintos pues las secciones $s_1|_{U_1 \cap U_2}$ y $s_2|_{U_1 \cap U_2}$ son en general distintas. Es decir, en cierto modo, la complejidad topológica de un espacio mide el grado de inestabilidad de los algoritmos de planificación de movimientos (más estables) definidos en tal espacio. Si la complejidad es uno, entonces existe un algoritmo de planificación de movimientos estable definido en el espacio, en otro caso no existe ningún algoritmo de planificación de movimientos estable definido en todo el espacio. Y a mayor complejidad, más inestables serán los algoritmos.

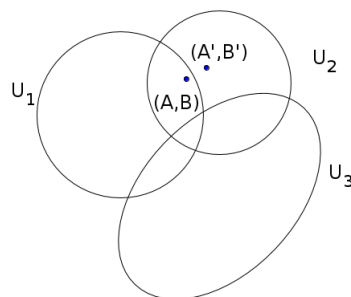


Figura 5: Discontinuidad de un algoritmo planificador de movimientos correspondiente a la familia de abiertos de Farber $\{U_i\}_{i=1}^k$.

Ejemplo 10. Si X es un espacio estrellado, por ejemplo como en el ejemplo 9, o en particular en el caso de espacios convexos, entonces $TC(X) = 1$. ◀

Teorema 4 (Farber [1]). Sea $X = \mathbb{S}^1$, entonces $TC(X) = 2$.

Demostración. La circunferencia no es contráctil; por tanto, $TC(\mathbb{S}^1) > 1$. Encontraremos un recubrimiento por abiertos de Farber $\{U_1, U_2\}$ con sus respectivas secciones continuas $s_i: U_i \rightarrow PX$. Sea $U_1 \subset \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ el conjunto de pares $\{(A, B): A \neq -B\}$ y sea $U_2 \subset \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ el conjunto de pares $\{(A, B): A \neq B\}$. Véanse las figuras 6 y 7. En la ilustración 8 mostramos sobre el toro «usual» los diagramas anteriores. Las curvas cerradas azules (cuya intersección es vacía) corresponden a los conjuntos complementarios a U_1 y U_2 . Por tanto, la unión de U_1 y U_2 cubre el toro.

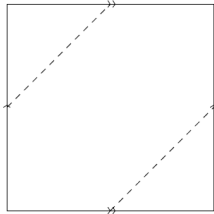


Figura 6: El abierto $U_1 \subset X \times X$.

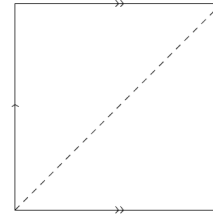


Figura 7: El abierto $U_2 \subset X \times X$.

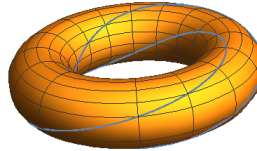


Figura 8: El recubrimiento en el toro «usual».

Se tiene que ambos conjuntos U_1 y U_2 son abiertos. Definimos la aplicación $s_1: U_1 \rightarrow PX$ que lleva A a B con velocidad constante a lo largo del arco más corto que conecta ambos puntos (que es único). Nótese que no es posible extender esta sección de forma continua a los pares de puntos antipodales, pues no habría unicidad del arco más corto conectando ambos puntos y en el momento que eligiésemos un arco en lugar de otro perderíamos la continuidad de la sección. Para definir $s_2: U_2 \rightarrow PX$ fijamos una orientación en la circunferencia, por ejemplo, el sentido de giro antihorario. Entonces, la aplicación llevará A a B a velocidad constante en el sentido de giro antihorario. De nuevo, no es posible extender la sección de forma continua al toro. ■

Observación 5. Nótese que la familia de abiertos formada por $U_1 = U \times U$ y $U_2 = V \times V$, donde $U = \mathbb{S}^1 - \{1\}$ y $V = \mathbb{S}^1 - \{-1\}$, no es de Farber para $\mathbb{S}^1$ (aunque son contráctiles) pues no recubre el toro, ya que quedan dos puntos sin cubrir. Véase la figura 9.

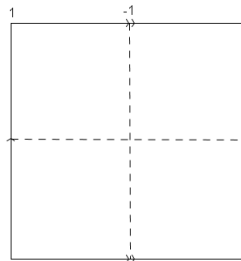


Figura 9: Ejemplo de familia que no es un recubrimiento.

Observación 6. Más adelante veremos cómo calcular la complejidad topológica de la circunferencia sin necesidad de dar algoritmos planificadores de movimientos.

4. Cálculo de la complejidad topológica

A continuación enunciaremos una propiedad fundamental de la complejidad topológica: su invarianza homotópica. Tal propiedad sugiere que las técnicas propias de la topología algebraica son adecuadas para abordar el estudio de la TC. También enunciaremos algunos resultados sobre cotas para la complejidad topológica. No nos pararemos demasiado en las demostraciones ni entraremos en explicaciones muy profundas. De nuevo remitimos al lector interesado al trabajo de Mosquera Lois [10].

Definición 6. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son espacios equivalentes por homotopía o que tienen el mismo tipo de homotopía si existen aplicaciones continuas $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ tales que $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ y $g \circ f \simeq \text{id}_X$. ◀

Teorema 5 (Farber [1]). Sean X e Y espacios con el mismo tipo de homotopía. Entonces, $TC(X) = TC(Y)$.

Ejemplo 11. Sea $X = \mathbb{R}P^1$. Puesto que X es homeomorfo a S^1 , entonces $TC(X) = 2$. ◀

El cálculo de la complejidad topológica de los espacios proyectivos reales es un problema abierto y está relacionado con algunos problemas aparentemente muy distintos, tal y como pone de manifiesto el siguiente resultado de Farber, Tabachnikov y Yuzvinsky [5].

Teorema 6 (Farber, Tabachnikov y Yuzvinsky [5]). Si $n \notin \{1, 3, 7\}$, entonces $TC(\mathbb{R}P^n)$ coincide con el menor natural k tal que existe una inmersión del espacio proyectivo $\mathbb{R}P^n$ en $\mathbb{R}^{k-1}$.

4.1. Cotas superiores

A continuación introducimos los CW-complejos, unos espacios topológicos contruidos por bloques. Nos centraremos en tales espacios por dos motivos: primero, porque es viable obtener cotas para la complejidad, y segundo, porque son lo bastante generales para cubrir la mayoría de los espacios que nos interesan en las aplicaciones. Nuestra exposición será breve; para más información sobre los CW-complejos, consúltense los libros de Lee [9] o Hatcher [7].

Definición 7. Llamaremos n -celda abierta e a un espacio topológico homeomorfo a la bola abierta unitaria B^n , y llamaremos n -celda cerrada $\bar{e}$ a un espacio topológico homeomorfo a la bola cerrada unitaria $\bar{B}^n$. ◀

Definición 8. Dado un espacio topológico no vacío X , sean $\bar{e}$ una n -celda cerrada con $n \geq 1$ y $\varphi: \partial\bar{e} \rightarrow X$ una aplicación continua. Definimos el espacio de adjunción $X \cup_{\varphi} \bar{e}$ obtenido de $X \sqcup \bar{e}$ al identificar $\partial\bar{e}$ con $\varphi(\partial\bar{e})$, y diremos que cualquier espacio homeomorfo a este se obtiene de X al añadir una n -celda a X mediante φ . ◀

Definición 9. Sea $X_0 \subset X_1 \subset \dots \subset X_{n-1} \subset X_n$ una sucesión finita de espacios topológicos satisfaciendo las dos condiciones siguientes:

1. X_0 es un espacio discreto no vacío, y
2. para cada $i \geq 1$, X_i se obtiene a partir de X_{i-1} adjuntando una colección finita (que puede ser vacía) de i -celdas.

Entonces, decimos que el conjunto $X = \bigcup_i X_i$ dotado de la topología cociente es un CW-complejo finito. ◀

Ejemplo 12. Partimos de dos puntos. En el primer paso añadimos 1-celdas (intervalos). En el segundo paso añadimos 2-celdas para obtener un cilindro. Véase la figura 10. ◀



Figura 10: Construcción de un CW-complejo finito.

Muchos espacios topológicos se pueden dotar de estructuras celulares, como, por ejemplo, las esferas, los grafos, los espacios proyectivos, las variedades diferenciables compactas y las superficies compactas.

Ejemplo 13. Un grafo finito es un CW-complejo finito con celdas de dimensiones cero y uno. Las celdas de dimensión cero son los vértices y las celdas de dimensión uno son las aristas. Además, el grafo es conexo si lo es como espacio topológico. ◀

Ejemplo 14. La esfera $\mathbb{S}^n$ puede realizarse como un CW-complejo finito con una celda de dimensión cero y una celda de dimensión n . La aplicación característica (de adjunción) para la celda de dimensión n es $q: \overline{\mathbb{B}}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$, que envía $\partial \overline{\mathbb{B}}^n$ a un punto. ◀

Ejemplo 15 (Hatcher [7]). Sea X una superficie compacta orientable de género g . Entonces X puede construirse como un CW-complejo finito usando una celda de dimensión cero, $2g$ celdas de dimensión uno y una celda de dimensión dos. ◀

Introducimos una proposición que nos hará falta más adelante y que proporcionará información sobre los productos de CW-complejos finitos.

Proposición 7. Sean X, Y dos CW-complejos finitos. Entonces $X \times Y$ admite una estructura de CW-complejo finito.

La demostración del resultado es constructiva y muestra que las celdas del nuevo espacio serán los productos de celdas de X con celdas de Y . Es decir, si las celdas de X e Y son $\{e_j^k\}$ y $\{e_i^l\}$, respectivamente, donde los superíndices indican la dimensión y los subíndices indexan cada una de las celdas en esa dimensión, entonces las celdas de $X \times Y$ serán $\{e_j^k \times e_i^l\}$. Usaremos este hecho más adelante.

Ejemplo 16. Introducimos una ilustración del resultado anterior para $X = \mathbb{S}^1$, la circunferencia, e $Y = \mathbb{B}^2$, la bola cerrada de dimensión dos. El producto es el toro sólido, al cual podemos dotar de una estructura celular dada por la proposición 7. Ilustramos la estructura celular en la figura 11. ◀

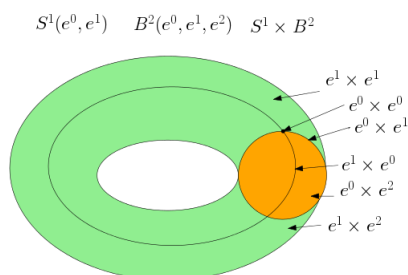


Figura 11: Estructura celular en el toro sólido obtenida como producto de estructuras celulares.

El siguiente resultado nos permite calcular cotas superiores para la complejidad topológica de CW-complejos.

Teorema 8 (Mosquera Lois [10]). Sea X un CW-complejo finito y conexo por caminos. Entonces,

$$TC(X) \leq l(X \times X),$$

donde $l(X \times X)$ representa el número de dimensiones en las que $X \times X$ tiene celdas.

4.2. Cotas inferiores

El resultado anterior nos proporciona cotas superiores para la complejidad. Las cotas inferiores se obtienen usando varias técnicas, siendo la más notable la teoría de la cohomología, la cual consiste en asociar objetos algebraicos (grupos, anillos, módulos o álgebras, por ejemplo) a espacios topológicos de forma que los primeros permitan obtener información sobre los segundos. Véase el trabajo de Mosquera Lois [10] para una exposición detallada de los resultados.

5. Ejemplos y cálculos

A continuación exponemos algunos resultados relativos a la complejidad topológica de algunos espacios y la relacionaremos con los ejemplos iniciales.

5.1. Grafos

Recordamos que un ciclo en un grafo G es la imagen de una aplicación continua $\alpha: [0, 1] \rightarrow G$ inyectiva en $(0, 1)$ y tal que $\alpha(0) = \alpha(1) = v$, siendo v un vértice del grafo. Un grafo se dice que es un árbol si es conexo y no tiene ciclos.

Teorema 9 (Farber [3]). *Sea X un grafo finito y conexo con un número finito de ciclos. Se tiene que*

- *si X es un árbol, entonces $TC(X) = 1$;*
- *si X contiene exactamente un ciclo, entonces $TC(X) = 2$, y*
- *si X contiene más de un ciclo, entonces $TC(X) = 3$.*

Demostración. En virtud del ejemplo 13 sabemos que la estructura CW-complejo del grafo solo contiene celdas de dimensiones uno y cero. Por lo tanto, $l(X \times X) = 3$ y el teorema 8 nos garantiza que $TC(X) \leq 3$. Si X es un árbol, entonces por definición no contiene ningún ciclo y, en consecuencia, es contráctil. El teorema 3 garantiza entonces que $TC(X) = 1$. Si X contiene exactamente un ciclo, entonces es equivalente por homotopía a la circunferencia y la invarianza por homotopía de la complejidad topológica garantiza que $TC(X) = 2$. Si X contiene más de un ciclo, entonces la teoría de cohomología nos permite obtener la cota $TC(X) \geq 3$. ■

Este resultado nos informa acerca de la existencia de algoritmos planificadores de movimientos en el ejemplo 4.

5.2. Esferas

Lema 10. *Sea $X = \mathbb{S}^n$. Entonces $2 \leq TC(X) \leq 3$.*

Demostración. En virtud del ejemplo 14 sabemos que la estructura de CW-complejo de la esfera solo contiene celdas de dimensiones cero y n . Por lo tanto, el teorema 8 nos garantiza que $TC(X) \leq 3$. El resto se deduce del teorema 3 y que la esfera $\mathbb{S}^n$ no es contráctil. ■

Y con un poco más de trabajo (véanse las obras de Farber [1] o Mosquera Lois [10] para una demostración alternativa) se tiene el siguiente teorema.

Teorema 11 (Farber [1]). *Sea $X = \mathbb{S}^n$. Entonces,*

- *si n es impar, $TC(X) = 2$, y*
- *si n es par, $TC(X) = 3$.*

5.3. Brazos articulados

En esta sección volvemos sobre el ejemplo 1 y calcularemos la complejidad topológica del problema de planificación de movimientos de un brazo robótico con n articulaciones y m grados de libertad de movimiento en cada articulación.

Teorema 12 (Farber [1]). *Sea $X = \mathbb{S}^m \times \cdots \times \mathbb{S}^m$, donde $m \geq 1$. Entonces,*

$$TC(X) = \begin{cases} n + 1 & \text{si } m \text{ es impar,} \\ 2n + 1 & \text{si } m \text{ es par.} \end{cases}$$

Demostración. Comenzaremos probando que la complejidad topológica de X está acotada superiormente por $n + 1$ en el caso de que las esferas sean de dimensión impar y por $2n + 1$ en el caso de que las esferas sean de dimensión par. De la desigualdad del producto para la complejidad topológica (teorema 8) y el cálculo de la complejidad topológica para $\mathbb{S}^m$ se deduce lo que queremos probar. La desigualdad en el otro sentido se obtiene con técnicas cohomológicas. ■

También podemos calcular la complejidad topológica de brazos robóticos en los que no permitimos auto intersecciones (lo cual se aproxima más a la realidad). La clave está en el siguiente lema:

Lema 13. *El espacio de configuraciones de un brazo robótico con 2 articulaciones y $m \geq 1$ grados de libertad de movimiento en cada articulación en el que no permitimos auto intersecciones presenta el tipo de homotopía de una esfera de dimensión m . Más formalmente:*

$$X = \{(A, B) \in \mathbb{S}^m \times \mathbb{S}^m : A \neq B\}$$

tiene el tipo de homotopía de $\mathbb{S}^m$.

Demostración. Definimos $f: \mathbb{S}^m \rightarrow X$, donde $f(A) = (A, -A)$, y $g: X \rightarrow \mathbb{S}^m$, donde $g(A, B) = A$. Se tiene que $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{S}^m}$ y que $(f \circ g)(A, B) = (A, -A)$. Construiremos una homotopía entre $f \circ g$ y la identidad de X . Puesto que $B \neq A$, existe una única geodésica entre $-A$ y B . Denotemos tal geodésica por $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{S}^m$. Definimos ahora la homotopía $H: X \times [0, 1] \rightarrow X$ donde $H(A, B, t) = (A, \alpha(t))$. Se tiene que H es continua, pues cada una de las componentes lo son y, en consecuencia, hemos terminado. ■

Teorema 14 (Mosquera Lois [10]). *Sea X el espacio de configuraciones del brazo robótico con 2 articulaciones y $m \geq 1$ grados de libertad de movimiento en cada articulación en el que no permitimos auto intersecciones. Entonces,*

$$TC(X) = \begin{cases} 2 & \text{si } m \text{ es impar,} \\ 3 & \text{si } m \text{ es par.} \end{cases}$$

Demostración. Se sigue de concatenar el lema 13 y los resultados previos sobre la complejidad topológica de las esferas. ■

Teorema 15 (Mosquera Lois [10]). *Sea X el espacio de configuraciones del brazo robótico con $2n$, $n \geq 1$, articulaciones y $m \geq 1$ grados de libertad de movimiento en cada articulación en el que no permitimos auto intersecciones. Entonces,*

$$TC(X) = \begin{cases} n + 1 & \text{si } m \text{ es impar,} \\ 2n + 1 & \text{si } m \text{ es par.} \end{cases}$$

Demostración. Aplicamos el lema 13 y obtenemos que nuestro espacio es equivalente por homotopía a $X = \mathbb{S}^m \times \overset{n}{\cdots} \times \mathbb{S}^m$. En virtud del teorema 12, hemos terminado. ■

5.4. Gimbal-lock y $SO(3)$

Consideremos $SO(3)$, el grupo de rotaciones en $\mathbb{R}^3$. Más formalmente y con mayor grado de generalidad:

$$SO(n) = \{A \in M_{n,n}(\mathbb{R}) : AA^T = I, \quad \det(A) = 1\}.$$

Se tiene que $SO(n)$ es un espacio topológico si lo dotamos de la topología relativa que hereda de $\mathbb{R}^{n^2}$. Es además un grupo topológico, una variedad diferenciable y un grupo de Lie. La importancia de $SO(3)$ reside en sus aplicaciones en física y en el diseño de algoritmos. Es homeomorfo a $\mathbb{RP}^3$.

Teorema 16 (Farber [2]). *Sea $X = SO(3)$. Entonces, $TC(X) = 4$.*

Una suspensión cardán (*gimbal* en inglés) es un mecanismo destinado a permitir la rotación de un objeto sobre un eje. Un sistema de suspensión cardán consiste en un conjunto de suspensiones cardán que interactúan entre sí. Se utiliza en los sistemas de navegación de aviones, drones y otros aparatos [6]. Su finalidad reside en controlar la actitud de tales vehículos. Nos centraremos en el sistema formado por tres suspensiones, cada una montada sobre la anterior mediante un sistema de rotación ortogonal (véase la figura 12).

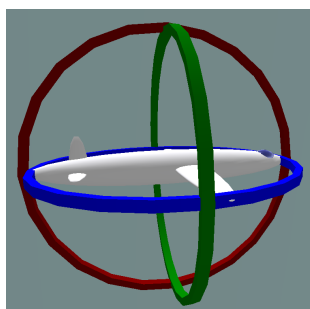


Figura 12: Sistema de navegación de un dron formado por tres *gimbals*. © CC BY-SA 3.0 MathsPoetry, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No_gimbal_lock.png.

Se denomina *gimbal-lock* a la pérdida de un grado de libertad de movimiento en un sistema de suspensiones de cardán. Tal fenómeno se produce tras una sucesión de rotaciones que culmina en que dos de los ejes de rotación estén en el mismo plano (véase la figura 13).

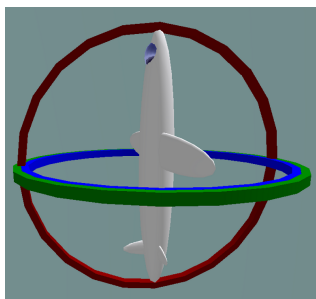


Figura 13: *Gimbal-lock*. © CC BY-SA 3.0 MathsPoetry, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gimbal_lock.png.

El *gimbal-lock* se produce debido a que no existe un algoritmo de planificación de movimientos estable global en $SO(3, \mathbb{R})$, el espacio de rotaciones en el espacio euclidiano de dimensión tres. Un caso famoso de *gimbal-lock* se produjo en una de las misiones Apollo de la NASA [6].

6. El estado actual del tema

En los últimos diez años se han publicado muchos artículos y trabajos sobre la complejidad topológica en la robótica. Actualmente es uno de los temas que despierta interés entre investigadores en topología algebraica, geometría diferencial y topología o geometría aplicadas en general. Para una introducción asequible a la temática, con demostraciones detalladas, recomendamos el trabajo de Mosquera Lois [10]. Las referencias de Farber [1-5] son clásicas e inician el estudio de la temática; en concreto, la definición de complejidad topológica se introdujo en el año 2003 [1].

Referencias

- [1] FARBER, Michael. «Topological complexity of motion planning». En: *Discrete and Computational Geometry* 29.2 (2003), págs. 211-221. <https://doi.org/10.1007/s00454-002-0760-9>.
- [2] FARBER, Michael. «Instabilities of robot motion». En: *Topology and its Applications* 140.2-3 (2004), págs. 245-266. <https://doi.org/10.1016/j.topol.2003.07.011>.
- [3] FARBER, Michael. «Topology of robot motion planning». En: *Morse theoretic methods in nonlinear analysis and in symplectic topology*. Springer, 2006, págs. 185-230. https://doi.org/10.1007/1-4020-4266-3_05.

- [4] FARBER, Michael. *Invitation to topological robotics*. European Mathematical Society, 2008.
- [5] FARBER, Michael; TABACHNIKOV, Serge y YUZVINSKY, Sergey. «Topological robotics: motion planning in projective spaces». En: *International Mathematics Research Notices* 34 (2003), págs. 1853-1870. <https://doi.org/10.1155/S1073792803210035>.
- [6] HANSON, Andrew J. *Visualizing Quaternions*. Morgan Kaufmann, 2006.
- [7] HATCHER, Allen. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002.
- [8] LATOMBE, Jean-Claude. *Robot motion planning*. Vol. 124. Springer, 2012.
- [9] LEE, John. *Introduction to Topological Manifolds*. 2nd ed. Vol. 940. Grad. Texts in Math. Springer, 2011.
- [10] MOSQUERA LOIS, David. *Complejidad topológica en la robótica*. Trabajo Final de Grado. Universidade de Santiago de Compostela, 2016. <https://doi.org/10.5281/zenodo.581060>.